

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

MATERIAL PARA REVISIÓN

1. Tres estudiantes realizaron un experimento para disolver la misma cantidad de cristales de ácido cítrico en agua. Cada uno usó condiciones distintas. El objetivo era lograr una disolución completa en el menor tiempo posible, sin residuos visibles. A continuación, se presentan sus procedimientos y resultados:

Estudiante	Temperatura del agua	Agitación	Tiempo de disolución	Observaciones finales
Ana	20 °C	Ninguna	10 minutos	Quedaron cristales en el fondo
Luis	35 °C	Agitó con varilla	4 minutos	Solución transparente
Felipe	50 °C	Ninguna	6 minutos	Ligera turbidez final

Según los datos, ¿qué razonamiento justifica la elección del procedimiento más exitoso?

◯ **A.** El de Ana, porque el mayor tiempo de disolución indica que no se forzó la mezcla, lo cual evita errores experimentales.
◯ **B.** El de Luis, porque logró la disolución más rápida y completa, al combinar aumento de temperatura y agitación constante.
◯ **C.** El de Felipe, porque la mayor temperatura favoreció la disolución, aunque la turbidez final puede deberse a exceso de soluto.
◯ **D.** El de Luis, porque la agitación mecánica compensa la baja temperatura, permitiendo obtener un resultado aceptable.

Responde las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente información:

Un grupo de estudiantes comparó cómo se disuelve una tableta efervescente de vitamina C en tres líquidos diferentes: agua, una bebida energizante con gas y una bebida deportiva sin gas. Todos los líquidos estaban a temperatura ambiente y se añadieron 200 mL de cada uno en vasos de precipitados idénticos. Los estudiantes observaron la efervescencia, la presencia de espuma y la claridad de la mezcla durante los primeros minutos del experimento.



2. ¿Qué factor explica mejor por qué la tableta se disolvió con mayor intensidad en la bebida energizante con gas que en los otros dos líquidos?

◯ **A.** La acidez de la bebida energizante reacciona químicamente con la tableta, produciendo más gas.
◯ **B.** La mayor agitación natural producida por el gas acelera significativamente la velocidad de disolución.
◯ **C.** El color intenso de la bebida ayuda a observar con más claridad el proceso de mezcla.
◯ **D.** La bebida con gas actúa como catalizador, modificando la composición de la tableta y acelerando la reacción.

3. Al comparar los tres vasos, ¿cuál es la principal evidencia de que el gas preexistente en el líquido acelera la reacción?

- **A.** En los tres vasos hay espuma en la superficie, lo que sugiere que todos generaron la misma reacción.
- **B.** En el vaso con bebida deportiva sin gas apenas hay burbujas, lo que indica menor reacción entre componentes.
- **C.** El vaso con bebida energizante con gas presenta significativamente más espuma y burbujas que los otros dos.
- **D.** En el vaso con agua se observa que la tableta se descompone más rápido que en los otros líquidos.

4. Si el objetivo es seleccionar el líquido que permita observar la efervescencia sin generar exceso de espuma ni desorden en el vaso, ¿qué razonamiento justifica la elección correcta?

- **A.** El vaso con agua, porque produce una efervescencia moderada y mantiene el contenido dentro del recipiente.
- **B.** La bebida energizante, porque presenta mayor efervescencia y produce un burbujeo más notorio.
- **C.** La bebida deportiva sin gas, porque no tiene gas y la tableta tarda más en disolverse.
- **D.** El vaso con agua, porque la tableta queda visible, lo que indica que no hubo reacción.

5. Durante una tarde de lluvia, se derrama aceite de motor sobre una vía asfaltada. Al cabo de unos minutos, las personas observan que en el charco de agua se forma una capa delgada de aceite que refleja colores como el violeta y el verde.

¿Qué propiedad observable del sistema permite concluir que se trata de una mezcla heterogénea?

- **A.** El aceite refleja varios colores, lo que indica que reacciona químicamente con el agua.
- **B.** La capa de aceite flota sobre el agua, formando dos fases visibles que no se mezclan.
- **C.** El agua está turbia por la presencia de partículas de asfalto y eso impide ver el aceite.
- **D.** El aceite se dispersa por completo, pero el color del agua cambia debido al asfalto.

6. Una persona infla la llanta de su bicicleta y, al desconectar la válvula de la bomba, escucha un leve escape de aire. Al revisar el manómetro, nota que la presión de la llanta sigue en el rango adecuado.

¿Qué interpretación es más coherente con la situación descrita?

- **A.** El escape de aire indica que todo el gas salió y la llanta perdió su contenido completo.
- **B.** La lectura del manómetro no es fiable inmediatamente después de un escape de aire.
- **C.** El gas escapó porque la válvula de la llanta quedó completamente abierta tras desconectar la bomba.
- **D.** Aunque se oyó el escape, la mayoría del gas quedó dentro y la presión se mantiene.

7. Un laboratorio prueba un nuevo protector solar en spray. Durante el experimento, se aplica el producto sobre una lámina de vidrio limpia. En los primeros segundos, la mezcla parece uniforme, pero al cabo de cinco minutos se forman pequeñas gotas separadas. El producto había sido agitado justo antes de su aplicación.

¿Qué conclusión se puede derivar de la inestabilidad observada en el experimento?

- **A.** La mezcla es inestable porque se separa tras un corto tiempo de reposo.
- **B.** El producto se evapora y deja residuos visibles sobre el vidrio.
- **C.** La mezcla es estable porque su apariencia inicial era completamente uniforme.
- **D.** El agitado previo modificó la forma en que se aplica el producto.

Responde las preguntas 8 a 10 de acuerdo con la siguiente información:



Conexión SpaceGec: Ingresa al recurso digital para ver el video de esta situación y usarlo como referencia.

En una demostración de métodos artesanales para preparar café, un grupo de baristas utiliza una cafetera japonesa tipo sifón. El dispositivo está compuesto por dos recipientes de vidrio conectados y una fuente de calor inferior. Al calentar el recipiente con agua, esta asciende al compartimiento superior, donde se mezcla con café molido. Tras apagar el calor, el café ya infusionado regresa al recipiente inferior por efecto del vacío parcial.

MATERIAL PARA REVISIÓN

8. En la situación se ilustra que, al encender la fuente de calor bajo la cafetera japonesa tipo sifón, el agua del recipiente inferior asciende al superior, se mezcla con el café molido y, al apagar el calor, el líquido filtrado desciende nuevamente.

¿Qué explicación describe mejor el principio físico que causa el movimiento del agua y el café entre los dos recipientes?

- **A.** El calor impulsa las partículas de café hacia abajo, produciendo una mezcla densa que se separa espontáneamente al disminuir la temperatura.
- **B.** La entrada de aire externo al sistema, al abrirse la válvula del sifón, permite que el líquido retorne al recipiente inferior con mayor velocidad.
- **C.** La presión del vapor producido por el calentamiento empuja el agua hacia arriba; al apagarse la fuente, la presión disminuye y el líquido desciende por efecto del vacío parcial.
- **D.** El aumento de temperatura provoca que el café soluble se disuelva, formando una mezcla homogénea que luego se separa por decantación natural.

9. En el video se observa que el agua asciende al compartimiento superior cuando se calienta, luego se mezcla con el café molido mientras se revuelve y, finalmente, al retirar la fuente de calor, el líquido regresa al recipiente inferior. Durante este descenso, se forma una espuma visible en el tubo que conecta ambos compartimientos.

¿Qué interpretación explica mejor este fenómeno?

- **A.** La espuma es causada por el vacío parcial que succiona aire desde el exterior del sistema a través de las juntas.
- **B.** La espuma se produce porque el aire atrapado en la mezcla es liberado al disminuir la temperatura del sistema.
- **C.** El burbujeo ocurre por la evaporación súbita de residuos líquidos que no lograron mezclarse con el café.
- **D.** La presencia de burbujas evidencia una fermentación acelerada causada por la agitación térmica del sistema.

10. Tras observar el video del proceso con la cafetera japonesa tipo sifón, un grupo de estudiantes propone distintas conclusiones sobre el comportamiento de la mezcla durante el calentamiento y enfriamiento. ¿Cuál de las siguientes conclusiones interpreta con mayor precisión las evidencias observadas?

- **A.** El movimiento del líquido entre los compartimientos confirma que el café es una mezcla coloidal que cambia de fase por acción del calor.
- **B.** La liberación de burbujas durante el enfriamiento demuestra que hubo una reacción química entre el café y los gases del ambiente.
- **C.** La formación de espuma indica que la mezcla se descompone cuando se interrumpe la fuente de energía térmica.
- **D.** El desplazamiento del líquido por efecto de la presión y la aparición de espuma al final reflejan una separación física sin transformación de la sustancia.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



Esta Misión permitió observar las mezclas desde una perspectiva analítica, comprendiendo su formación y separación sin recurrir a cambios químicos. A través de experimentos visuales, interpretaste fases y presiones con rigor científico, aprendiendo a razonar sin la necesidad de fórmulas complejas. Este enfoque práctico demostró la utilidad de la química en tu vida diaria. Próximamente, daremos un paso más: aplicarás propiedades físicas para caracterizar diversos sistemas materiales y explicarás su comportamiento según la composición. Prepárate para analizar la materia y descubrir aquello que la hace única.